SPÉCIFICATIONS & ARCHITECTURE SYSTÈME

Documentation Technique et Spécifications UML - AgriVision

1. Acteurs du Système

- **Agriculteur (Utilisateur Principal) :** Interagit avec l'application pour surveiller ses cultures, diagnostiquer des maladies via des photos de feuilles, consulter les traitements recommandés, dialoguer avec l'expert IA (Chatbot), et piloter son exploitation (tâches agricoles, inventaire des intrants, finances et paramètres du profil).
- **Administrateur :** Supervise le système, gère les comptes utilisateurs et maintient la base de connaissances des plantes et maladies (via l'interface d'administration Django).
- **Modèle Vision IA (Ultralytics YOLOv8) :** Module de vision par ordinateur intégré au backend recevant les images de feuilles et retournant des prédictions de maladies sur 38 classes PlantVillage filtrées par plante (*plant_hint*).
- **Assistant Agronome IA (Google Gemini) :** Modèle génératif connecté au catalogue phytosanitaire et à l'historique de conversation (`ChatHistory`) de l'agriculteur pour fournir une assistance agronomique continue.

2. Besoins Fonctionnels

1. **Gestion des Utilisateurs & Paramètres :** Inscription, connexion et déconnexion sécurisées par JWT, gestion des rôles (`AGRICULTEUR` / `ADMINISTRATEUR`), modification du profil (`username`, `email`) et changement sécurisé du mot de passe.
2. **Gestion des Cultures :** Ajout, consultation et suppression des parcelles agricoles (nom, espèce parmi 14 plantes, date de plantation, localisation) et lancement direct d'analyse pré-ciblée.
3. **Diagnostic IA des Maladies (YOLOv8) :** Téléversement d'une photo de feuille associée à une culture, inférence filtrée par espèce végétale et restitution du diagnostic (symptômes, description, traitement).
4. **Catalogue des Maladies :** Consultation de l'encyclopédie répertoriant les 38 classes/maladies sur 14 espèces, avec recherche et filtrage dynamique.
5. **Historique Détaillé des Analyses :** Sauvegarde et affichage des analyses avec miniature de la feuille, badge de la culture associée, taux de confiance, fiche diagnostic dépliable et suppression.
6. **Gestion des Tâches, de l'Inventaire et des Finances (ERP) :** Suivi des tâches agricoles liées aux parcelles (statuts *En attente, En cours, Terminé*), gestion des stocks d'intrants avec ajustement rapide (+/-) et édition complète, et suivi de la trésorerie (Revenus, Dépenses, Bilan).
7. **Smart Workflows (Modules Interconnectés) :**
   - *Diagnostic IA → Tâche de traitement en 1 clic :* Création automatique d'une tâche planifiée liée à la culture analysée avec le protocole de traitement recommandé.
   - *Inventaire → Synchronisation Financière :* Enregistrement automatique optionnel d'une dépense dans `FinanceRecord` lors de l'ajout ou de la mise à jour d'un stock d'intrant.
8. **Chatbot Expert IA avec Mémoire Persistante :** Assistant conversationnel Gemini sauvegardant et rechargeant automatiquement l'historique des échanges (`ChatHistory`) en base de données.

3. Répartition des Modules (Architecture)

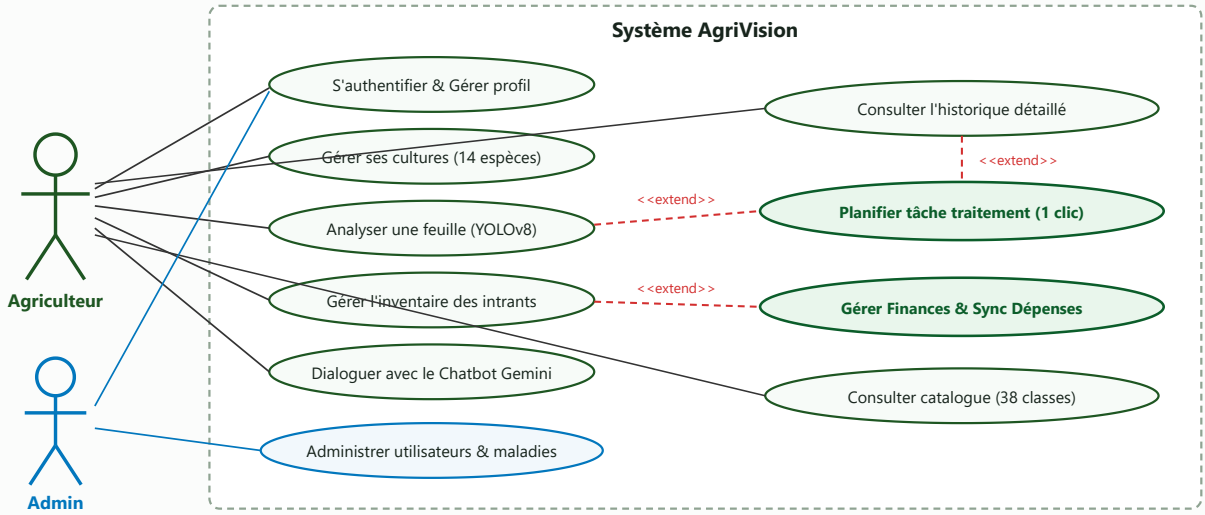
L'application suit une architecture **Client-Serveur (Modèle Vue Contrôleur / API REST)** :

- **Module Frontend (React 19 / Vite) :** Interface utilisateur responsive (Pages `Home`, `Login`, `Dashboard`, `Diseases`, `Tasks`, `Inventory`, `Finances` et composant flottant `Chatbot`).
- **Module Backend (Django 6 / Django REST Framework) :** Gère la logique métier, la sécurité (JWT), les *Smart Workflows*, et sert d'interface entre le frontend, PostgreSQL et les services d'IA.
- **Module IA Hybride (YOLOv8 + Google Gemini) :** Inférence locale PyTorch/YOLOv8 sur 38 classes PlantVillage et génération conversationnelle via l'API Gemini.
- **Module de Données (PostgreSQL) :** Stocke les 8 entités métier (`User`, `Culture`, `Disease`, `Analysis`, `ChatHistory`, `Task`, `InventoryItem`, `FinanceRecord`).

4. Diagrammes UML

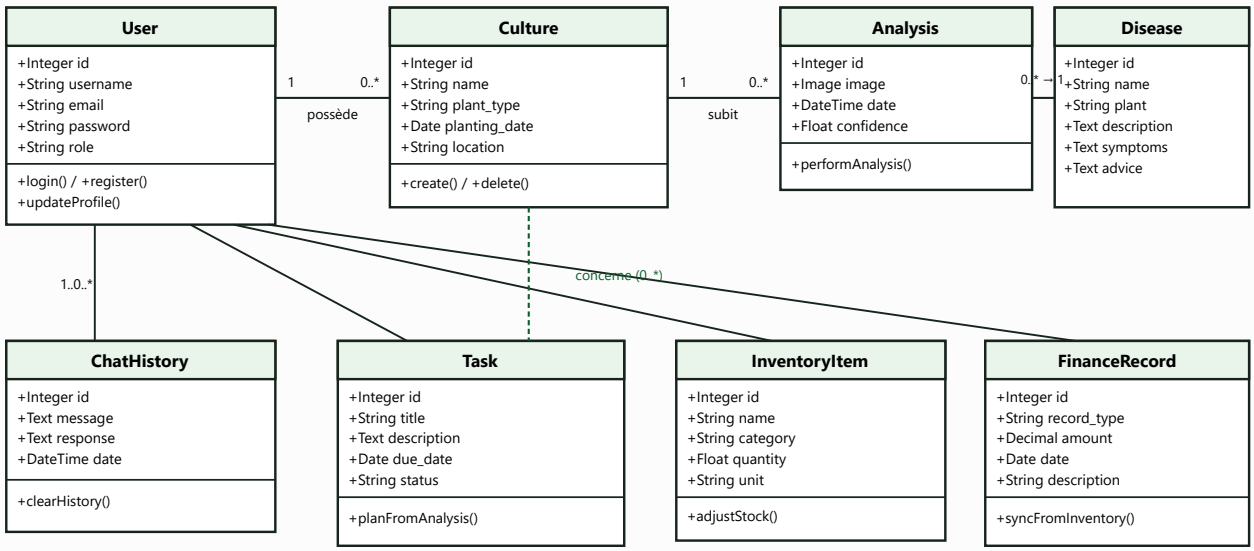
4.1. Diagramme de Cas d'Utilisation

Ce diagramme illustre les interactions des acteurs avec l'ensemble des modules et Smart Workflows du système.



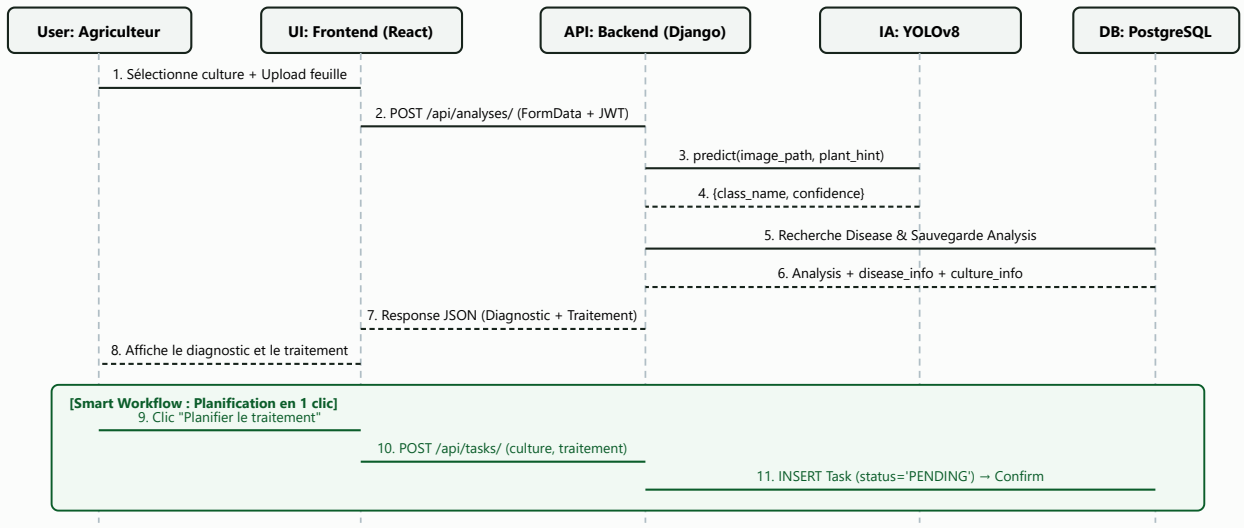
4.2. Diagramme de Classes (8 Entités Métier)

Ce diagramme détaille la structure complète de la base de données PostgreSQL et les relations entre les 8 modèles.



4.3. Diagramme de Séquence : Analyse d'image & Smart Workflow (Tâche de Traitement)

Détaille le flux temporel lors d'un diagnostic d'image par l'agriculteur suivi de la création en 1 clic d'une tâche de traitement.



4.4. Diagramme d'Architecture / Déploiement

Montre comment les différents modules physiques et les deux moteurs d'IA communiquent entre eux.

